

carpeta
CARPETA

d'aprenentatge
D'APRENTATGE



**MATEO
NEUROHR**
— — — — —



INDEX

1. OBERTURA
2. SELECCIÓ DE TASQUES
 - 2.1 - TASCA 1: AIXÒ ÉS UN PSEUDOCIÈNCIA
 - 2.2 - TASCA 4: CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA
 - 2.3 - TASCA 5: FEM UN MEDICAMENT HOMEOPÀTIC
 - 2.4 - TASCA 6: EFECTE PLACEBO
3. REFLEXIÓ TREBALL EN GRUP
4. DOCUMENT D'AUTOAVALUACIÓ
5. FULL D'AUTOAVALUACIÓ DE LA CARPETA
6. TANCAMENT

• OBERTURA

• PROPÒSIT DE CARPETA

Una vegada feta la meua primera carpeta d'aprenentatge sobre les vacunes i el sistema immune, comencem un nou projecte per aprendre noves coses i millorar tot allò que no vam aplicar, explicar o fer durant la darrera carpeta. En el meu comentari de carpeta no he detectat cap possible millora pel futur, no obstant això, em proposo seguir amb aquest ritme de treball i afegir més tasques, imatges o dibuixos per explicar els meus aprenentatges.

• OBJECTIUS

El meu objectiu per aquest nou projecte és millorar el treball en grup, ja que en el passat projecte vaig tenir petites discussions i dificultats amb el meu equip de treball; vull millorar aquest aspecte per poder tenir un bon ambient de treball amb els meus companys i d'aquesta manera que tots els integrants ens puguem sentir més còmodes entre nosaltres. En l'àmbit individual m'agradaria organitzar-me millor per poder fer les tasques amb més antelació pel fet que durant el projecte passat vaig acabar una gran part dels deures passades les 23:00 a 00:00 de la nit i això possiblement m'ha acabat afectant al meu rendiment.

• DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest projecte s'anomena Ciència o pseudociència, durant el procés investigarem les opinions de la gent del nostre entorn sobre afirmacions pseudocientífiques i aprendrem molts conceptes diferents sobre les pseudociències. També treballarem l'efecte placebo, l'homeopatia, la matèria, la taula periòdica i moltes coses més. Tinc moltes ganes de començar el projecte pel fet que no tinc gaires coneixements sobre el tema i mai he treballat ni cercat cap mena de projecte semblant.

• EL MEU PUNT DE PARTIDA

No tinc cap idea sobre el que tractarà aquest projecte, ja que no sé que es una pseudociència, no sé què és l'homeopatia, no sé què és l'horòscop... Estic segur que en acabar el projecte resoldre tots els meus dubtes i aprendre moltes noves coses. No obstant això, penso que m'auré d'esforçar moltíssim per consolidar els conceptes i coneixements que aprendrem en un futur.

SELECCIO

DE TASQUES

TASCA #1: Això és una pseudociència

Aquesta tasca consistia a investigar algunes de les pseudociències més populars i conegudes per entendre com funcionen i per què tant de persones hi creuen en elles. Cada grup havia d'escollir una pseudociència per després crear una breu presentació sobre ella. A mi i al meu grup ens va tocar investigar el diòxid de clor, durant la recerca em vaig quedar molt preocupat quan vaig veure la facilitat amb la qual es pot arribar a expandir un medicament o idea a través de les xarxes socials.

M'ha sorprès que en un moment de crisi sanitària, la necessitat de les persones a trobar una cura o un mètode de prevenció, les persones confien en productes que no estan ^{validats} científicament i que creguin en "gurus" que certifiquen que alguna cosa funciona perquè ho han provat en X casos.

Aquesta tasca m'ha fet reflexionar en les conseqüències negatives que pot tenir confiar en unes certes fonts o persones sense suport ni certificats científics en temes de salut i com les xarxes socials es converteixen en vies de comunicació i desinformació perilloses, ja que no tenen cap mena de control, i això està agreujat per tractar-se d'un tema de salut. La meua mare té una amiga a Argentina que va utilitzar el diòxid de clor contra el Covid-19, i no li va fer efecte, ja que va passar el virus de forma greu.

SELECCIÓ

• DE TASQUES •

TASCA #4: Classificació de la matèria

He escollit aquesta tasca pel fet que m'ha ajudat a ^{consolidar} ~~afiançar~~ nous conceptes i coneixements relacionats amb: les substàncies pures, les mescles, els elements, les masses atòmiques, els tipus de mescla, entre altres.

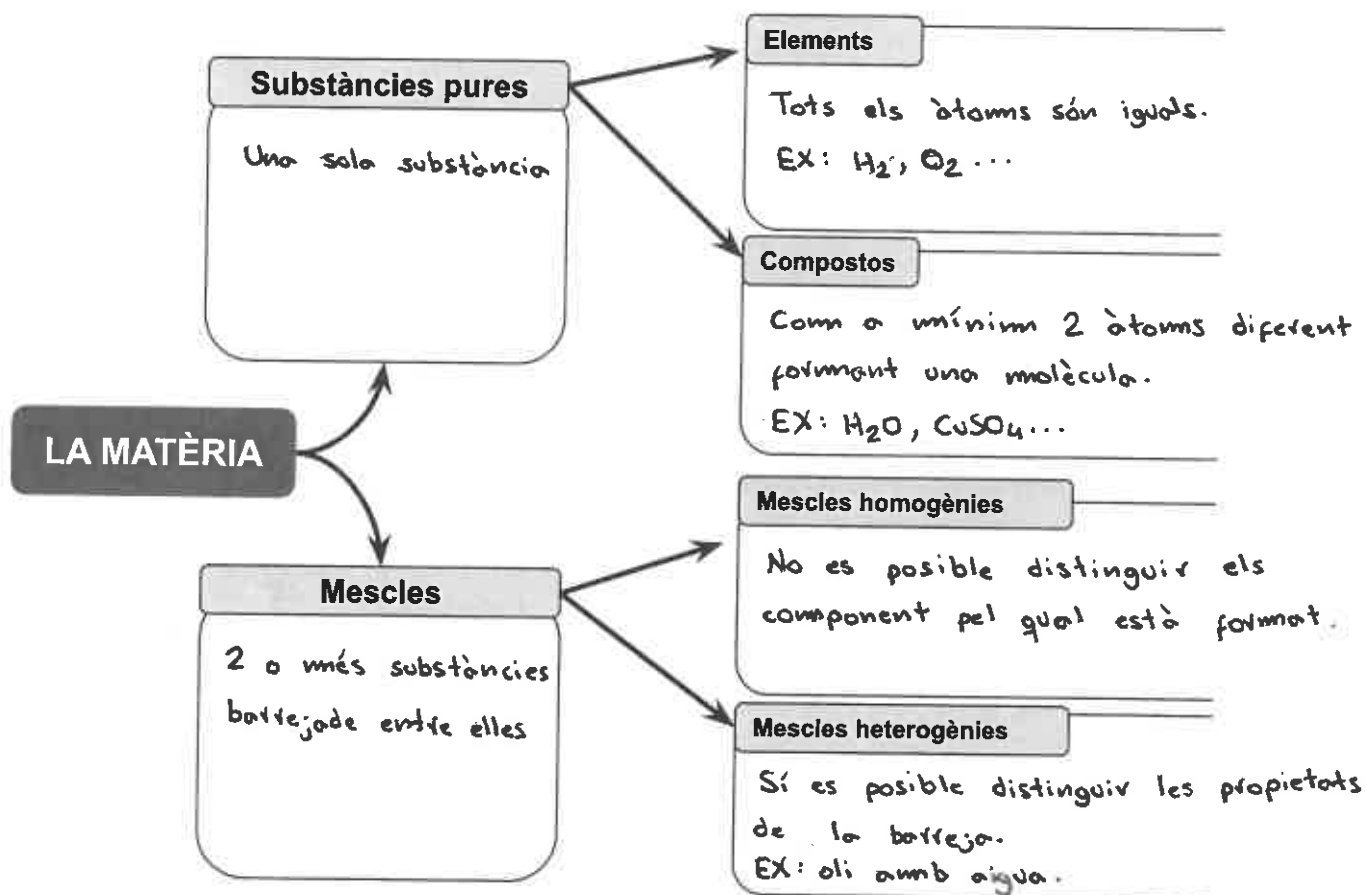
M'ha sorprès molt com funciona la taula periòdica, ja que abans d'aquesta activitat tenia moltes dificultats per entendre els números i les lletres pel qual està composta. Tenia moltes ganes de començar a treballar amb la taula periòdica pel fet que llany passat vam realitzar un projecte sobre la química i ens van dir que faríem ús de la taula periòdica, però al final la vam veure molt per sobre i a mi personalment no em va quedar res clar.

APRENENTATGES:

- **ELEMENT:** Un element és una substància pura que no es pot descompondre en substàncies més simples. EXEMPLE: O_2 , N, C, H, Ca...
- **COMPOSTES:** Una substància composta és aquella substància que està formada per dos o més elements que estan units químicament. EXEMPLES: H_2O , NaCl (sal), CH_3CH_2OH (alcohol), CO_2 ...
- **SUBSTÀNCIES PURES:** Una substància pura és una matèria que està composta per un sol tipus d'element o compost. EXEMPLES: Au (or), Hg (mercuri), Cu (cobre)...
- **MESCLES:** Una mescla, és una combinació de dues o més substàncies diferents que no estan unides químicament. EXEMPLE: l'aire que respirem, l'aigua salada, el cafè amb llet...

Tasca 4. Preguntes a respondre abans de l'experiment

1. Completa l'esquema següent amb definicions i exemples:



2. Indica on posaries els medicaments homeopàtics en l'esquema anterior i justifica-ho explicitant els criteris que has fet servir.

Penso que els medicaments homeopàtics formarien part del següent requadre: mescla homogènia, pel fet que no podem detectar els components del producte a simple vista.

Preparació de la tintura mare

- a) Prepararem 100 mL d'una dissolució de sulfat de Coure (CuSO_4) de concentració 0,1 mol/ L que serà la tintura mare del medicament homeopàtic. Quins creieu que són els passos a seguir? Discutiu en petit grup el material de laboratori, les substàncies químiques i el procediment que seguirieu.

- b) A continuació, discutiu en petit grup com es pot preparar el medicament homeopàtic de de sulfat de Coure (CuSO_4) de 4 CH. Feu una proposta del procediment experimental a seguir i del material de laboratori que serà necessari.

DADES:

$$M = 0,1 \text{ mol/L}$$

$$V = 100 \text{ mL}$$

INCÒGNITA:

$$\text{g de } \text{CuSO}_4 \cdot 5(\text{H}_2\text{O}) ?$$

PAS 1:

$$\text{Cu} = 64 \quad \text{S} = 32 \quad \text{O}_4 = 64 \quad \text{H}_2 = 2 \quad \text{O} = 16$$

CÀLCULS:

$$\text{Cu} + \text{S} + (0,4) \cdot 5((\text{H} \cdot 2) + \text{O}) = 64 + 32 + 64 = 160 \cdot 90 = 14400 \text{ G/mol de } \text{CuSO}_4 \cdot 5(\text{H}_2\text{O})$$

PAS 2:

$$M = \frac{\text{mmols } \text{CuSO}_4 \cdot 5(\text{H}_2\text{O})}{\text{VL}}$$

$$\text{Mols} = M \cdot V = 0,1 \text{ mols/L} \cdot 0,1 \text{ L} = 0,01 \text{ mols}$$

$$V = 100 \text{ mL} \cdot \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 0,1 \text{ L}$$

$$M = 0,1 \text{ M} = \frac{0,1 \text{ mols de } \text{CuSO}_4 \cdot 5(\text{H}_2\text{O})}{1 \text{ L}}$$

PAS 3:

$$0,01 \text{ mols de } \text{CuSO}_4 \cdot 5(\text{H}_2\text{O}) = \frac{14400 \text{ G/mol de } \text{CuSO}_4 \cdot 5(\text{H}_2\text{O})}{1 \text{ mol de } \text{CuSO}_4 \cdot 5(\text{H}_2\text{O})} = 2,49 \text{ g de } \text{CuSO}_4$$

Quan tingueu el procediment escrit, consensueu amb la resta de grups, per arribar a un consens.

MATERIAL

- Compta-gotes
- Vas de precipitats
- Bòscula
- Matràs aforat
- Espàtula
- Flascó de laboratori

PROCEDIMENT TINTURA MARE

- I) Pesar el CuSO_4 i el posem en el vas de precipitats.
- II) Posem aigua al vas amb el flascó fins a 75 ml.
- III) Barregem amb l'espàtula per a que es dissolgui.
- IV) Ho passem al matràs aforat, afegim aigua i enrasem amb el compta-gotes.

PRODUCTE HOMOEOPÀTIC 4CH

- I) Agafem 1 ml de tintura mare amb la pipeta.
- II) Buidem el matràs, afegim el ml de tintura, afegim aigua i enrasem
- III) x4

SELECCIÓ

DE TASQUES

TASCA #5: Fem un medicament homeopàtic

Aquesta tasca consistia a elaborar nosaltres mateixos el nostre propi medicament homeopàtic mentre seguïem els passos que segueixen els creadors d'aquest tipus de medicaments. Fent aquesta tasca, ens hem adonat de tots els processos de dissolucions, mescles, preparacions, fórmules, entre altres que s'han de seguir per fer aquest tipus de productes, per fer això, ens hem hagut d'informar correctament sobre la realització d'aquesta mena de productes.

En l'àmbit grupal, penso que hem mantingut una bona coordinació i comunicació durant tot el curs de l'experiment, a pesar que faltaven dos integrants. Estic bastant content amb el grup que m'ha tocat, crec que estem treballant molt bé. Pel que respecta a mi, crec que ens estem organitzant el treball de manera equitativa i cap integrant del grup acaba fent més tasques, que era un dels meus principals problemes dels passats projectes.

Aquesta tasca m'ha semblat molt interessant, i alhora m'ha sorprès que nosaltres mateixos poguéssim fer un producte que es pot arribar a ~~receptar~~ ^{receptar} en un hospital per professionals. Enm va semblar tot un risc per la salut pública. Quan penso en tots els processos que hem après en l'anterior projecte sobre les vacunes, la quantitat d'assajos i proves per la qual ha de passar una vacuna i veig la facilitat que té fer i vendre un producte homeopàtic, m'espanto una mica. És veritat que tenen un efecte placebo, i que solen ser innocus pel nostre cos, no obstant això, sorprèn veure la facilitat que té "vendre" aquest tipus de productes i la poca exigència i/o responsabilitat científica/mèdica que tenen les empreses i professionals que l'aconsellen i venen.

Enm sembla que la gent hauria de saber sobre aquesta mena d'informacions per prendre decisions més encertades. En l'experiment vam veure que les boles homeopàtiques en la seva majoria són aigua i només una conté la molècula del principi actiu.

Em sorprèn que hi hagi ~~metges~~ ^{metges} que receptin aquest tipus de "medicines".
Un ~~metge~~ ^{metge} homeopàtic ha de ser ~~metge~~ ^{doctor} per a poder ser ~~homeopàtic~~ ^{homeòpata}, per tant, ha de comptar amb una base científica que avalï el que recepta pels seus pacients. Em pregunto per què es recepta homeopatia o es fa que els teus pacients l'utilitzin?

He cercat que per exercir aquesta especialitat és necessari que tinguis estudis específics de medicina i medicina natural. D'aquesta manera, seràs capaç de prescriure medicaments homeopàtics, segons l'historial clínic de cada pacient. Sempre que aquest sigui complementari a cada pacient. Segons la Federació Espanyola de Metges Homeopàtics (FEMH), "els llicenciats en medicina són els únics competents per a realitzar la prescripció de qualsevol mena de medicaments, siguin convencionals, homeopàtics o de plantes medicinals. I només un metge pot valorar l'oportunitat, el risc o la necessitat de canviar o suspendre un tractament prescrit per un altre metge".

De petit, jo sofria moltes otitis i els meus pares em van portar a un homeòpata. La meua mare m'ha comentat que el tractament era de prevenció, però quan hi havia infecció, la doctora li deia que compres antibiòtics. La família de la meua mare eren "fans" de l'homeopatia: la meua àvia regulava el colesterol amb homeopatia, a la meua mare li donaven homeopatia per tractar la seva al·lèrgia a la xocolata, i també Flors de Bach per a concentrar-se a l'escola.

Tasca 5. Pràctica: Fem un medicament homeopàtic

Introducció

Volem conèixer què és un medicament homeopàtic i com es prepara. Per preparar el medicament caldrà conèixer els conceptes de dissolució, concentració i preparació de dissolucions d'una determinada concentració.

Crearem el nostre medicament homeopàtic a partir del sulfat de coure (CuSO_4). a temperatura ambient, es tracta d'un sòlid de color blau que forma cristalls.

Pregunta investigable:

El nostre medicament homeopàtic de sulfat de coure serà perillós?

Hipòtesi: (Escriu una hipòtesi a partir de la pregunta anterior.)

- Penso que el nostre medicament homeopàtic serà una mica perillós, ja que crec que encara conté alguns components tòxics.

Procediment experimental

a) Preparació de la tintura mare de sulfat de coure (II).

1. Utilitzant un vas de precipitats, pesa a la balança els grams de sulfat que has calculat.
2. Afegeix-hi aigua fins a un volum aproximat d'uns 75 mL.
3. Agita amb una espàtula o una vareta de vidre fins que es dissolgui.
4. Passa la solució al matràs aforat i afegeix aigua fins a completar el volum de 100 mL. Per a fer-ho, afegeix aigua fins arribar gairebé a la marca d'aforament. Acaba d'enrasar utilitzant un comptagotes fins que l'aigua agafi forma de menisc.

b) Preparació del medicament 4 CH

1. Agafa amb la pipeta 1 mL de la dissolució mare i passa'l a un altre matràs aforat i afegeix aigua fins a completar el volum de 100 mL. Per a fer-ho, afegeix aigua fins arribar gairebé a la marca d'aforament. Acaba d'enrasar utilitzant un comptagotes. Amb aquest procediment hauràs preparat la dilució 1CH.
2. Repeteix aquest procediment tresvegades més, així prepares la 2 CH, la 3 CH i la 4 CH. Un cop finalitzis totes les dilucions han de respondre a les preguntes que se'ls planteja.

Preguntes i conclusions:

- a) Què observes de diferent entre totes les dilucions? A què creus que es deu aquest canvi de tonalitat?

Durant el procés, he pogut observar que cada vegada que feiem una dilució perdia més la tonalitat blava de la tintura mare. Crec que aquest canvi es deu a que cada cop que feiem una dilució, hi havien menys components del sulfat de coure.

- b) Repeteix aquest procediment fins que la dissolució resultant sigui totalment transparent. Quantes dilucions han calgut? Quin CH tindria aquesta solució?

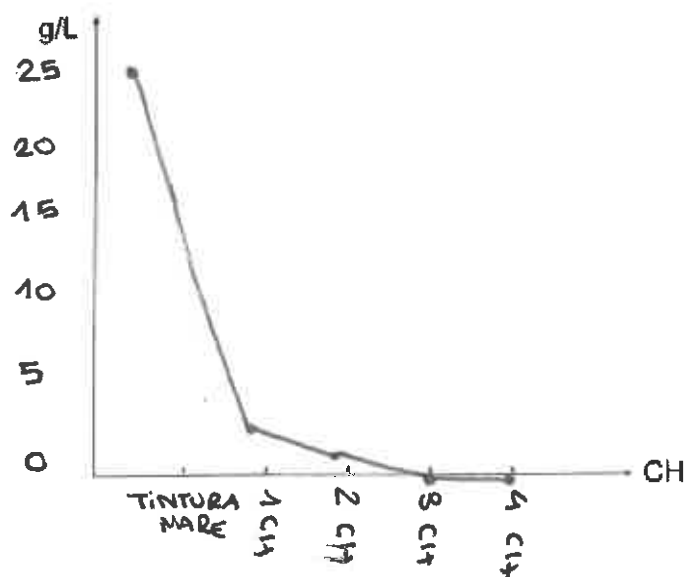
Heu hagut de repetir aquest procediment 4 vegades.

- c) Mira les etiquetes de perillositat del sulfat de coure i interpreta-les. Consideres que la solució transparent és perillosa? Per què? Com podries demostrar el teu argument?

Després de veure les etiquetes de perillositat del sulfat de coure, considero que la solució transparent segueix sent perillosa per la gent, ja que encara que hem dissolt part del CuSO_4 . No obstant això, crec que segueix tenen components tòxics que fan mal al nostre organisme.

- d) Fes una taula per elaborar un gràfic que representi la concentració en g/L per a cada CH. Com continuaria la part final de la gràfica si seguíssim fent dilucions?

CH	g/L
tintura mare	$\frac{2,5}{0,1} = 25$
1CH	0,25
2CH	0,0025
3CH	$2,5 \cdot 10^{-5}$
4CH	$2,5 \cdot 10^{-7}$



SELECCIÓ

DE TASQUES

TASCA #6 : Efecte placebo

He escollit aquesta tasca pel fet que en realitzar-la he pogut resoldre diversos dubtes que tenia des del començament de projecte, ja que fins ara no havia entès el significat de l'efecte placebo i ja l'havia escoltat unes quantes vegades en diferents companys, docents, tasques o vídeos i encara no en conceixia el significat de la paraula.

També he après que l'efecte placebo té diferents usos:

- **PACIENTS**: aquest tipus d'ús tracta en donar-li un medicament fals als pacients, és a dir que no té cap efecte positiu ni negatiu pel nostre organisme. Una cosa a destacar és que té tendència a utilitzar-se en persones hipocondríiques (pensen que estan malaltes constantment). D'aquesta manera els pacients pensen que se'ls ha administrat un medicament i tenen la sensació que estan protegits o segurs.
- **CONFIRMACIÓ D'EFFECTIVITAT DELS MEDICAMENTS**: en aquest aspecte, quan es fa una prova científica per confirmar l'efectivitat d'un determinat medicament, es fan grups diferents d'un mateix nombre de persones. Un grup reb placebo i l'altra el medicament real i es fan proves per saber els efectes de cada pacient. Quan se li dona placebo, és important que ningú sàpiga que està rebent, ni pacients ni metges.
- **CONFIRMAR HIPÒTESIS CIENTÍFIQUES**: aquest àmbit consisteix a experimentar amb els placebos per detectar si tenen cap efecte científic real, ja que hi ha hagut casos on el pacient ha experimentat canvis positius i s'ha dubtat dels efectes que pot produir un placebo.

En conclusió, penso que els placebos són importants en la fase científica per a descartar i aprovar medicaments, no obstant això, es pot tornar un problema en pacients que pateixen malalties i es tracten amb placebos pel fet que els seus efectes són nuls i innocus, com per exemple tractar un càncer amb homeopatia o flors de Bach (una altra pseudociència).

D'altra banda, m'ha sorprès les persones que asseguren millorar després d'haver pres placebos... això em fa pensar en la força de la ment i l'impacte que té el fet de creure en una cosa amb tanta força i convicció fins al punt de sentir una millora en el teu cos.

Tasca 6. Efecte placebo

1. Llegeix la pàgina "Efecte placebo" del Site i mira els vídeos. Després escriu un breu paràgraf resumint què és l'efecte placebo. Fes servir aquestes paraules: medicament, símptomes, assaig, grup control.

L'efecte placebo fa referència a la millora o resposta favorable que experimenta una persona després de rebre un tractament o fàrmac que no té efectes terapèutics reals. És a dir, quan un individu percep una millora en els seus símptomes o se sent millor, simplement per la seva creença que està rebent un tractament efectiu, encara que en realitat no ho sigui. Una de les maneres més comuns per a verificar l'efectivitat d'aquest tipus de medicaments és per assaigs, per exemple: agafar 100 individus i dividir-les en dos grups de 50 persones, un dels grups rebent un medicament amb propietats farmacèutiques reals i l'altre grup, anomenat grup de control, serà aquell que no rebí un tractament amb efectes terapèutics reals.

2. A continuació tens una adaptació d'un text extret del diari ARA del 8 d'abril de 2011. Primer fes-ne una lectura individual.

La importància de la relació metge-pacient

Un dels elements que s'ha vist que contribueixen de manera beneficiosa al procés de curació del malalt, i que actuen per vies similars a les del placebo, té a veure amb el component social de la medicina i amb el tracte del metge cap al malalt: que aquest darrer se senti escoltat, ben atès i acompanyat.

Els efectes beneficiosos del "ritual terapèutic" han estat analitzats per Ted Kaptchuk de la Harvard Medical School. En l'estudi de Kaptchuk hi van intervenir tres grups de malalts amb la síndrome de l'intestí irritable, un trastorn funcional de l'intestí caracteritzat per dolor abdominal crònic. Al primer grup de pacients simplement se'ls va posar en llista d'espera per al "tractament", al segon grup se'ls va administrar un placebo (però ho va fer un metge que no s'entretenia gaire a parlar-hi) i els del tercer grup van rebre el mateix placebo que els del segon, però administrat per un metge que s'interessava per la seva salut, els feia preguntes i els mostrava confiança que millorarien. ¿Endevineu quin dels tres grups va experimentar una millora més gran? Els del tercer. I l'efecte, en contra del que es creia pel fet que es tractés d'un placebo, va durar setmanes. Però fins i tot en els del primer grup, la perspectiva de participar en l'estudi ja produïa efectes beneficiosos (relacionats amb els mecanismes d'anticipació del cervell).

Això no vol dir, en cap cas, que l'efecte placebo pugui substituir en eficàcia el medicament dissenyat específicament per tractar un determinat trastorn, però posa de manifest el benefici que, ben emprat, pot tenir en combinació amb el tractament específic de la malaltia.

Representa les idees principals del text amb un esquema o dibuix:



PREGUNTES PER DESPRÉS DEL JOC DE ROL

3. Quatre companys/es de classe faran una breu teatralització. Després d'observar-la, contesta aquestes preguntes:

a) Si això fos un cas real, quin metge preferiríeu? Per què?

Preferiria el metge 3, ja que ha estat el més amable i càlid.

b) Imagineu que en tots els casos s'ha administrat un placebo. En quin cas creieu que els pacients noten una millora? Per què?

Crec que el pacient notaria millora amb el metge 3, ja que l'efecte placebo és psicològic i la seva efectivitat depèn molt del tracte del metge.

c) Ara cada actor/actiu us llegirà el text que ha interpretat. A partir de la descripció del personatge, creus que el millor metge és el tercer? Justifica la resposta.

Considero que el millor metge és el tercer, perquè és el que transmet més seguretat i professionalitat.

REFLEXIÓ

del treball en grup

Des del meu punt de vista, penso que el treball en equip ha estat molt bé en la gran majoria dels àmbits, ja que hem lliurat totes les tasques a temps i ben presentades. L'organització de treball i temps n'ha estat genial, la comunicació entre nosaltres ha sigut força bona, ens hem divertit entre nosaltres, etc.

Penso que he complert aquell repte que em vaig proposar el passat en l'àmbit personal grupal (ser més obert i flexible amb les propostes dels meus companys), demostrant-ho durant la realització de la campanya divulgativa. En aquest sentit, vaig acabar "cedint" o acordant dur a terme la proposta de la Gala. No obstant això, penso que quasi mai han estat valorades les meves idees, ja que quan la Gala i jo proposàvem diferents idees sempre acabàvem fent una votació i la Gala sempre rebia el vot de la Laia pel fet de ser amigues. Així i tot, no estic molest amb les meves companyes encara que m'hagués agradat que es tinguessin en compte una mica més els meus suggeriments.

En aquesta situació, he après a no frustrar-me i tancar-me en banda quan no rebo el suport dels meus companys o companyes quan proposo una idea o suggeriment. De fet, he pogut gaudir del treball en grup fet i no m'ho he pres massa personal. A més a més, m'he adonat que les idees dels altres també són bones i no només les meves, arribant a dur a terme un molt bon producte final.

Crec que tots hem aportat més d'una cosa al grup, en el meu cas crec que he aportat idees, focus i compromís. A més a més, he aportat solucions en moments de confusió i he contribuït en totes les tasques donant el màxim de mi.

Autoavaluació final del projecte

He completat adequadament totes les etapes del projecte...

		Qualificació NA / AS / AN / AE
Què són les pseudociències	- Cercle socràtic - Tasca 1. Això és pseudociència (presentació grupal d'una pseudociència)	AN
La química de l'homeopatia	- Tasca 3. La química de l'homeopatia - Tasca 4. Preguntes a respondre abans de l'experiment - Pràctica: elaboració d'un medicament homeopàtic - Tasca 5. Fem un medicament homeopàtic	AN↑
Efecte placebo	- Tasca 6. Efecte placebo	AE
Estudi estadístic	- Tasca 2. Fem un estudi estadístic - Tasca 7. Conclusions de l'estudi estadístic	AE
Campanya divulgativa	- Elaboració de la campanya divulgativa (producte grupal)	AE

Conceptes clau: Considero que he après...

	Qualificació NA / AS / AN / AE
- Diferència entre ciència i pseudociència.	AE
- Conceptes clau de química relacionats amb l'homeopatia: tipus de substàncies (pures / mesclades), massa molar, dilucions, CH, concentració molar.	AN↑
- Efecte placebo.	AE
- Anàlisi de les respostes del formulari (fer gràfiques amb el full de càlcul).	AE

Treball a classe: al llarg d'aquest projecte...

Qualificació NA / AS / AN / AE	
He posat l'atenció i l'esforç necessari en totes les classes?	AE
He contribuït al bon funcionament del grup?	AE
Hem assolit els objectius que ens havíem posat com a grup?	AE

Autoavaluació dels productes finals

Qualificació NA / AS / AN / AE	
Producte final del projecte: la campanya divulgativa (grupal)	AE
Carpeta d'aprenentatge	AE

Tenint present **el que he treballat, el que he après i com he estat capaç d'usar-ho**, com a valoració global del projecte crec que qualifico amb:

AE

Per a millorar, em caldria:

Participar més

Hi ha algun comentari o feedback sobre aquest projecte que vulguis fer arribar a les professores?

No, gràcies

Rúbrica d'avaluació de la carpeta d'aprenentatge

CRITERIS	EXPERT	APRENT	NOVELL
1. INTRODUCCIÓ Fer una descripció general del projecte i explicar el teu punt de partida i els teus objectius personals.	Fa una descripció entenedora i detallada sobre el projecte i explica quin era el seu punt de partida a l'inici del projecte (quins coneixements previs i interessos tenia), i quins objectius personals es va plantejar. X	Fa una descripció general del projecte. Explica de manera poc detallada els seus objectius i el punt de partida.	Fa uns comentaris massa generals sobre el projecte, no concreta els seus objectius ni el punt de partida.
2. ESTRUCTURA. Tenir una estructura coherent, amb un índex.	Presenta una estructura i un índex entenedors. La carpeta té un ordre intern personal i creatiu, que permet evidenciar el procés d'aprenentatge que ha seguit. X	Presenta una estructura correcta i un índex complet.	Presenta el material amb un cert ordre intern, però aquest ordre és millorable o bé no té l'índex complet.
3. CONTINGUT. Contenir tots els elements requerits.	La carpeta conté: - Un índex. - Una obertura o introducció. - Una selecció de materials, produccions, moments i/o tasques que mostrin el procés de treball i aprenentatge, tot justificant-ne la tria. - Una reflexió sobre com ha funcionat el treball en equip al llarg del projecte i la teva contribució personal (HSE). - El document d'autoavaluació final del projecte. - El full d'autoavaluació de la carpeta d'aprenentatge (usant aquesta rúbrica). X - Un tancament.	La carpeta conté tots els elements requerits (Índex, introducció, selecció de materials, reflexió sobre el treball en equip, document d'autoavaluació final, rúbrica de la carpeta d'aprenentatge, tancament), tot i que alguns elements estan incomplets o podrien millorar-se.	Manca més d'un element o part de la carpeta.
4. MATERIALS I REFLEXIONS. Seleccionar els materials i les produccions que mostren el procés de treball i d'aprenentatge, i justificar-ne la tria. Fer reflexions sobre el seu propi procés d'aprenentatge, amb el suport de materials (tasques, correccions, esborranys, moments de classe, activitats, vídeos, lectures...)	Inclou materials que aporten informació variada i de qualitat i els vincula amb diferents aprenentatges. La tria és completament personal i és capaç de justificar-la de manera argumentada. Les seves reflexions mostren que ha interioritzat el procés d'aprenentatge. Explica què ha après i el procés que ha seguit per aprendre.	Selecciona els materials que vol incloure a la carpeta (tasques seleccionades amb les pròpies correccions, activitats, apunts, vídeos, lectures, etc.). Les argumentacions sobre les evidències triades i els aprenentatges són poc concretes. Les seves reflexions no mostren el que ha après en el projecte o no destaca els aprenentatges més rellevants. X	Presenta alguns materials o tasques, tot i que li costa argumentar per què els ha seleccionat o quins aprenentatges n'ha obtingut.
5. TANCAMENT. Escriure un tancament que doni resposta a les preguntes "què ha après?" i "què puc millorar?".	Fa una reflexió raonada sobre el propi procés d'aprenentatge, demostrant que és conscient del punt de partida i del punt d'arribada, i què pot millorar. X	Fa una reflexió sobre el que ha après, aportant algunes evidències, i explica el que ha de millorar, però no ho vincula amb els propòsits inicials.	Esmenta algunes generalitats sobre el que ha après però no hi aprofundeix prou.

Quan acabis la teva carpeta d'aprenentatge, marca a la rúbrica la teva autoavaluació.

TANCAMENT

Al llarg d'aquest projecte he après moltíssimes coses que abans desconeixia totalment. En començar aquest projecte no tenia cap idea sobre el qual anava a tractar, però a mesura que ho anat avançant el procés d'aprenentatge, m'he adonat que fins i tot n'he estat un usuari d'una de les branques principals de la pseudociència: l'homeopatia. Amb aquest projecte he après el procediment pel qual s'elabora un producte homeopàtic, que fa i que és l'efecte placebo, la classificació de la matèria (elements, mescles, substàncies, compostes, etc).

Les diferents pseudociències i com funcionen i s'escompen arreu del món per les xarxes socials difonent una idea que no és real. Això em sembla molt perillós perquè estem parlant de salut i hi ha diverses persones i empreses que s'ho tornen com una font d'ingresos.

En relació amb l'àmbit personal, estic molt orgullós del meu desenvolupament amb el meu grup de projecte, ja que crec que el darrer projecte m'ha ajudat a auto conèixer-me millor per aquest projecte posar-ho a prova. També estic molt satisfet del meu treball realitzat pel fet que he pogut demostrar els meus coneixements i punts forts. També vull destacar que vaig poder gaudir i relaxar-me amb el treball en grup.

El que més m'ha agradat d'aquest projecte n'ha estat l'experiment perquè hem pogut observar de prop l'elaboració d'un medicament homeopàtic. Pel pròxim projecte m'agradaria fer-ne més experiments semblants, ja que considero que hi ha més facilitat fent-lo presencialment que d'una altra manera. També m'ha agradat molt fer el vídeo per Tik Tok i aprendre a fer servir l'aplicació "Flipo Clip". Són noves eines que puc fer servir en un futur.

De cara al següent projecte em proposo participar més, ja que considero que puc millorar més aquest aspecte.

Has fet una carpeta excel·lent i estic
molt d'acord amb les teves reflexions
i comentaris d'autoavaluació.

Bone feine !